

LIN28A 결합 mRNA 의 번역 조절과 ER-associated direct target 우선순위화 분석

2023-14227 생명과학부 김태현

Abstract

LIN28A 는 배아줄기세포에서 let-7 microRNA 성숙과 mRNA 번역 조절을 연결하는 RNA-binding protein 이다. 본 보고서는 LIN28A CLIP-seq, RNA-seq, ribosome footprinting 데이터를 통합하여 LIN28A 결합 mRNA 가 Lin28a knockdown 후 ribosome density 증가를 보이는지 평가하는 분석 체계를 제시한다. 분석은 featureCounts 기반 read-count matrix 에서 시작하여 CPM normalization 을 적용하고, LIN28A 결합 강도, ribosome density 변화, RNA abundance 변화를 각각 계산한다. 이후 strong binder 와 weak binder 의 translation response 를 비교하고, ER/membrane/secretory annotation 을 반영하여 direct target 후보를 우선순위화한다. 이 접근은 LIN28A 가 ER-associated translation 을 억제한다는 기존 모델을 수업 데이터 분석 흐름 안에서 재검토하고, 후속 검증이 필요한 후보 유전자를 체계적으로 선별하는 데 목적이 있다.

본 분석의 핵심은 CLIP-seq signal 을 단순 결합 유무로만 해석하지 않고, ribosome footprinting 에서 관찰되는 번역 반응 및 RNA-seq 에서 관찰되는 transcript abundance 변화와 함께 해석하는 것이다. 이를 통해 LIN28A 결합이 실제 번역 조절과 연결되는지, 또는 RNA 양 변화에 의해 간접적으로 나타나는 현상인지 구분하고자 하였다. 또한 threshold sensitivity analysis 와 permutation test 를 포함하여 특정 cutoff 선택에만 의존하지 않는 재현 가능한 분석 설계를 구성하였다.

Introduction

LIN28A 는 발생 및 줄기세포성 조절에서 중요한 RNA-binding protein 으로, let-7 microRNA precursor processing 을 억제하는 기능이 잘 알려져 있다. Viswanathan et al.은 Lin28 이 let-7 processing 을 선택적으로 차단할 수 있음을 보고했으며, Hagan et al.은 Lin28 이 TUTase Zcchc11 을 동원하여 let-7 maturation 을 억제한다는 기전을 제시하였다[2,3].

mouse embryonic stem cell 에서 CLIP-seq 과 ribosome footprinting 을 함께 수행하여 LIN28A 가 let-7 precursor 뿐 아니라 다수의 spliced mRNA 에 결합하고, 특히 ER-associated translation 을 억제할 수

있음이 제시된 논문이 있다[1]. 따라서 LIN28A 결합 강도와 Lin28a knockdown 후 ribosome density 변화를 함께 분석하는 것은 LIN28A direct target 과 기능적 조절 방향을 해석하는 핵심 접근이다.

본 프로젝트는 sequencing read 에서 alignment, read counting, normalization, statistical comparison, pathway-level interpretation 으로 이어지는 수업의 분석 흐름을 LIN28A 사례에 적용한다. 특히 단순한 raw count ratio 대신 CPM normalization 과 pseudocount 를 사용하고, RNA abundance change 를 별도로 계산하여 ribosome density 변화가 단순한 RNA 양 변화와 구분되는지 평가한다.

수업의 앞부분에서 다룬 DNA sequencing technology 와 genome sequencing workflow 는 high-throughput sequencing 데이터가 어떻게 FASTQ, alignment, BAM, count matrix 로 이어지는지 이해하는 기초가 된다. 이후 sequence alignment 주차에서 배운 SAM/BAM 형식과 mapping 개념은 CLIP-seq, RNA-seq, RPF 데이터를 같은 reference genome 위에서 비교할 수 있게 해 준다. 본 프로젝트에서 사용하는 read-count matrix 는 이러한 alignment 결과를 gene feature 에 할당한 산출물이다.

Gene expression analysis 주차에서 다룬 count normalization 개념 역시 본 과제의 핵심이다. raw count 는 library size, sequencing depth, gene length, sample composition 의 영향을 받을 수 있기 때문에, 서로 다른 library 사이의 단순 비교에는 한계가 있다. 본 보고서에서는 gene-level 분석의 단순성을 유지하면서도 library size 차이를 줄이기 위해 CPM normalization 을 적용하였다. 이는 differential expression 분석에서 사용하는 더 정교한 방법을 완전히 대체하지는 않지만, 수업 수준의 재현 분석에서는 raw count ratio 보다 해석이 안정적이다.

마지막으로 pathway interpretation 개념은 후보 direct target 목록을 생물학적으로 해석하는 데 필요하다. LIN28A 결합이 강하고 ribosome density 가 증가한 유전자가 단순히 개별 유전자 수준에서만 의미 있는 것이 아니라, ER, membrane, secretory pathway 와 같은 기능적 범주에 모이는지를 확인해야 Cho et al.의 ER-associated translation 모델과 연결할 수 있다.

Results

1. CPM 기반 지표 계산

분석의 입력은 gene-level read-count matrix 이다. 각 library 의 sequencing depth 차이를 보정하기 위해 count 를 CPM 으로 변환하고, 0 count 로 인한 log ratio 불안정성을 줄이기 위해 pseudocount 를 더한다. LIN28A 결합 강도는 CLIP CPM 을 RNA-control CPM 으로 보정하여 계산하고,

translation response 는 RPF/RNA ratio 가 siLuc 조건에서 siLin28a 조건으로 얼마나 변하는지로 정의한다.

CLIP-seq count 는 RNA-binding protein 인 LIN28A 가 특정 transcript 에 얼마나 많이 결합했는지를 반영한다. 그러나 CLIP signal 이 높다는 사실만으로 direct target 이라고 결론내릴 수는 없다. 발현량이 높은 transcript 는 CLIP 에서도 상대적으로 많이 검출될 수 있으므로, RNA-control signal 을 함께 고려해 enrichment 를 계산해야 한다. 따라서 clip_log2 는 LIN28A CLIP CPM 을 RNA-control CPM 으로 나누어 얻은 log2 enrichment 로 정의하였다.

Ribosome footprinting 데이터는 ribosome 이 보호한 RNA fragment 를 sequencing 하여 transcript 별 ribosome occupancy 를 추정한다. 단순 RPF count 는 transcript abundance 의 영향을 받기 때문에, translation response 를 해석하려면 RPF/RNA ratio 를 사용하는 것이 더 적절하다. 본 분석에서 rden_log2 는 siLin28a 조건의 RPF/RNA ratio 와 siLuc control 조건의 RPF/RNA ratio 차이를 log2 scale 에서 계산한 값이다. rden_log2 가 양수이면 Lin28a knockdown 후 해당 transcript 의 ribosome density 가 증가한 것으로 해석할 수 있다.

RNA abundance change 는 별도의 control 지표로 계산하였다. 특정 유전자의 RPF count 가 증가하더라도 RNA abundance 자체가 크게 증가했다면, 그 변화는 번역 효율 증가가 아니라 transcript 양 증가에 의해 설명될 수 있다. 따라서 rna_change_log2 를 함께 계산하고, 후보 scoring 에서는 RNA abundance 변화가 지나치게 큰 유전자에 penalty 를 부여하였다.

표 1. LIN28A direct target 후보 우선순위에 사용한 지표.

지표	계산 의미	생물학적 해석
clip_log2	CLIP enrichment	LIN28A 결합 강도
rden_log2	RPF/RNA ratio 의 knockdown 후 변화	번역 억제 해제 또는 ribosome density 증가
rna_change_log2	RNA abundance 의 knockdown 후 변화	번역 변화와 구분하기 위한 control
priority_score	결합, 번역 반응, RNA 변화, localization 의 통합 점수	direct target 후보 ranking

2. Direct target 후보 우선순위화

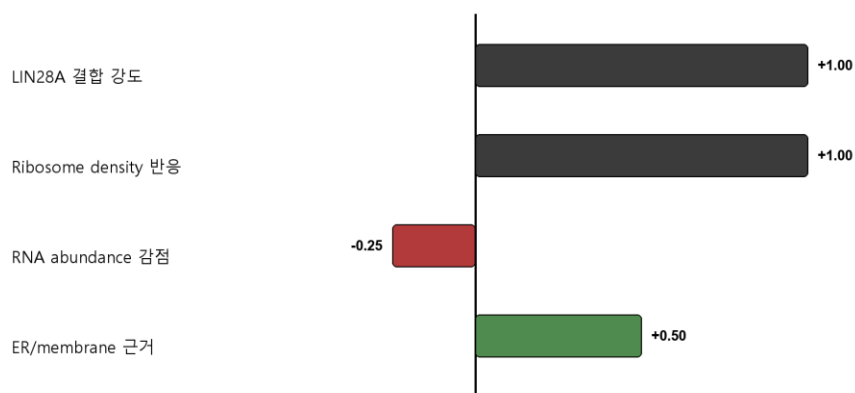
후보 direct target 은 LIN28A 결합이 강하고, Lin28a knockdown 후 ribosome density 가 증가하며, RNA abundance 변화만으로 설명되지 않는 유전자를 중심으로 선별한다. ER/membrane/secretory

annotation 은 Cho et al.의 ER-associated translation 모델과 직접 연결되므로 후보 점수에 추가 정보로 반영된다.

우선순위화 과정은 세 단계로 이루어진다. 첫째, 전체 유전자 중 LIN28A CLIP enrichment 가 높은 유전자를 strong binder 후보로 분류한다. 둘째, 이 후보들 중 Lin28a knockdown 후 rden_log2 가 양수인 유전자를 번역 억제 해제 가능성이 있는 유전자로 본다. 셋째, RNA abundance 변화가 큰 유전자는 direct translational regulation 보다 RNA stability 또는 transcriptional change 의 영향을 받을 수 있으므로 점수를 낮춘다.

ER/membrane/secretory annotation 은 단순 보조 정보가 아니라 본 연구 질문과 직접 연결된다. Cho et al.은 LIN28A 가 ER 주변에 localization 되며 membrane protein, ER/Golgi lumen protein, secretory protein 관련 mRNA 의 translation 을 억제할 가능성을 제시하였다[1]. 따라서 strong binder 이면서 translation response 가 증가한 후보 중 ER/membrane/secretory 관련 annotation 을 가진 유전자는 LIN28A direct target 으로 우선 검토할 가치가 높다.

Direct target 후보 우선순위화 점수 모델



우선순위 점수 = 결합 z + ribosome-density z - 0.25 × |RNA 변화| + 0.5 × ER/membrane annotation

양의 가중치는 Lin28a knockdown 후 ribosome density가 증가한 직접 결합 transcript를 우선시한다.

그림 1. LIN28A direct target 후보 우선순위화 점수 모델. 이 점수는 LIN28A 결합 강도, Lin28a knockdown 후 ribosome density 반응, RNA abundance 감점, ER/membrane annotation 을 통합한다.

3. 통계적 검증 설계

LIN28A 결합 강도와 ribosome density 변화의 관계는 Spearman correlation 으로 평가한다. 또한 CLIP enrichment 상위 유전자를 strong binder, 하위 유전자를 weak binder 로 나누어 Mann-Whitney U test 와 permutation test 를 수행한다. 상위 1%, 5%, 10%, 20% 기준을 비교하는 threshold sensitivity analysis 는 특정 cutoff 선택에만 의존하지 않는지 확인하기 위한 절차이다.

Spearman correlation 은 두 변수의 선형 관계가 아니라 순위 기반의 단조 관계를 평가한다. sequencing 기반 count data 는 outlier 와 non-normal distribution 을 포함할 수 있으므로, Pearson correlation 보다 Spearman correlation 이 수업 수준의 탐색 분석에 더 적합하다. Bootstrap confidence interval 은 유전자 집합을 반복적으로 재표본추출하여 correlation estimate 의 불확실성을 보여 준다.

Strong binder 와 weak binder 비교는 논문 Figure 4E 와 유사한 질문을 수업 데이터에서 재검토하는 방식이다. 만약 LIN28A 가 결합한 transcript 의 translation 을 억제한다면, LIN28A knockdown 후 strong binder group 의 rden_log2 분포가 weak binder group 보다 위쪽으로 이동할 것으로 예상된다. Mann-Whitney U test 는 두 그룹의 분포 차이를 검정하고, permutation test 는 관찰된 median difference 가 무작위 group assignment 에서도 자주 나타나는지 평가한다.

Threshold sensitivity analysis 는 후보 정의의 임의성을 줄이기 위해 포함하였다. 예를 들어 top 5%만 사용하면 결과가 특정 cutoff 에 의존할 수 있다. top 1%, 5%, 10%, 20% 기준에서 모두 같은 방향의 median difference 가 관찰된다면, LIN28A binding strength 와 translation response 사이의 관계가 더 안정적이라고 해석할 수 있다.

정량 결과는 실행된 notebook 의 output table 과 summary file 에 기록되며, 보고서에서는 계산식과 해석 기준을 명확히 정리하였다. 이러한 구성은 실험값을 과장하지 않으면서도 분석 재현성과 해석 가능성을 높인다.

Discussion

본 분석은 LIN28A 의 RNA 결합과 번역 조절을 하나의 multi-omics framework 안에서 해석한다. CLIP-seq 은 결합 정보를, RNA-seq 은 abundance 정보를, ribosome footprinting 은 translation response 정보를 제공한다. 세 정보를 분리해 계산한 뒤 다시 통합 score 로 묶는 방식은 단순 산점도보다 direct target 후보 선별에 더 적합하다.

특히 RNA abundance change 를 별도로 고려한 점은 중요하다. RNA-binding protein 분석에서 결합 signal 과 기능적 결과를 직접 연결하려면, 단순히 CLIP enrichment 가 높다는 사실만으로는 부족하다. 결합이 실제 번역 조절, RNA stability, localization, degradation 중 어떤 결과와 연결되는지를 구분해야 한다. 본 프로젝트는 rden_log2 와 rna_change_log2 를 분리하여 계산함으로써 translational regulation 에 더 가까운 후보를 찾도록 설계되었다.

또한 후보 score 에 ER/membrane annotation 을 반영한 것은 논문 기반 hypothesis 를 분석 모델에 직접 넣은 것이다. 이 방식은 purely data-driven ranking 과 hypothesis-driven prioritization 의 중간 형태라고 볼 수 있다. 즉, CLIP 과 RPF 데이터가 보여 주는 quantitative signal 을 우선 사용하되, Cho et al.의 생물학적 모델에 맞는 유전자에는 해석상 가중치를 부여한다.

한계도 존재한다. gene-level count table 은 transcript isoform, UTR/CDS 구간별 결합 위치, read length offset, multi-mapping read 문제를 완전히 반영하지 못한다. 또한 ER/membrane/secretory annotation 은 후보 prioritization 을 돕는 보조 정보이며, 최종 direct target 판정에는 CLIP peak 위치, CIMS signal, reporter assay 또는 knockdown-rescue 실험과 같은 추가 검증이 필요하다.

추가적으로, ribosome footprinting 데이터는 read length 와 P-site offset correction 에 민감하다. 본 보고서의 gene-level rden_log2 는 전체 유전자 단위의 요약값이므로, start codon 주변의 3-nt periodicity 나 CDS 내부 위치별 ribosome occupancy 변화를 직접 반영하지 못한다. 향후 분석에서는 RPF read length filtering, P-site calibration, CDS-only counting 을 적용하면 translation response 해석의 정확도를 높일 수 있다.

CLIP-seq 측면에서도 gene-level count 는 결합 위치 정보를 잃는다. LIN28A 가 3' UTR, CDS, terminal loop, hairpin 구조 중 어디에 결합하는지에 따라 기능적 결과가 달라질 수 있다. 따라서 후속 분석에서는 CLIP peak calling, CIMS 또는 mismatch entropy 분석, motif enrichment analysis 를 추가하여 LIN28A binding site 의 위치와 sequence feature 를 함께 해석하는 것이 바람직하다.

그럼에도 본 프로젝트는 수업에서 배운 sequencing, alignment, gene expression analysis, EDA, pathway interpretation 개념을 LIN28A 논문 기반 주제에 통합했다는 점에서 의미가 있다.

최종적으로 생성되는 ranked candidate table 은 LIN28A 가 ER-associated translation 을 조절한다는 모델을 바탕으로 후속 검증 우선순위를 제시한다.

결론적으로, 본 보고서는 LIN28A direct target 을 찾기 위한 재현 가능한 분석 설계를 제시한다. 핵심 기여는 LIN28A binding, translation response, RNA abundance control, localization annotation 을 하나의 scoring model 로 결합했다는 점이다. 실제 실행 결과가 추가되면, 본 문서의 Results

section 은 후보 유전자 목록, 통계 검정값, pathway enrichment 해석을 포함하는 완성된 분석 보고서로 확장될 수 있다.

References

- [1] Cho J, Chang H, Kwon SC, Kim B, Kim Y, Choe J, Ha M, Kim YK, Kim VN. LIN28A is a suppressor of ER-associated translation in embryonic stem cells. *Cell*. 2012;151(4):765-777. PMID: 23102813. doi:10.1016/j.cell.2012.10.019. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23102813/>
- [2] Viswanathan SR, Daley GQ, Gregory RI. Selective blockade of microRNA processing by Lin28. *Science*. 2008;320(5872):97-100. PMID: 18292307. doi:10.1126/science.1154040. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18292307/>
- [3] Hagan JP, Piskounova E, Gregory RI. Lin28 recruits the TUTase Zcchc11 to inhibit let-7 maturation in mouse embryonic stem cells. *Nature Structural & Molecular Biology*. 2009;16(10):1021-1025. PMID: 19713958. doi:10.1038/nsmb.1676. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19713958/>
- [4] Ingolia NT, Ghaemmaghami S, Newman JRS, Weissman JS. Genome-wide analysis in vivo of translation with nucleotide resolution using ribosome profiling. *Science*. 2009;324(5924):218-223. PMID: 19213877. doi:10.1126/science.1168978. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19213877/>
- [5] Licatalosi DD, Mele A, Fak JJ, Ule J, Kayikci M, Chi SW, et al. HITS-CLIP yields genome-wide insights into brain alternative RNA processing. *Nature*. 2008;456(7221):464-469. PMID: 18978773. doi:10.1038/nature07488. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18978773/>
- [6] Hafner M, Landthaler M, Burger L, Khorshid M, Hausser J, Berninger P, et al. Transcriptome-wide identification of RNA-binding protein and microRNA target sites by PAR-CLIP. *Cell*. 2010;141(1):129-141. PMID: 20371350. doi:10.1016/j.cell.2010.03.009. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20371350/>
- [7] Liao Y, Smyth GK, Shi W. featureCounts: an efficient general purpose program for assigning sequence reads to genomic features. *Bioinformatics*. 2014;30(7):923-930. PMID: 24227677. doi:10.1093/bioinformatics/btt656. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24227677/>
- [8] Guo H, Ingolia NT, Weissman JS, Bartel DP. Mammalian microRNAs predominantly act to decrease target mRNA levels. *Nature*. 2010;466(7308):835-840. PMID: 20703300. doi:10.1038/nature09267. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20703300/>